

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS ALL INDIA SCIENCE MOCK TEST 05 🌟

विशुद्ध विज्ञान मॉक टेस्ट 05

मिशन 35/35 अंक • 50 अति-महत्वपूर्ण विगत वर्षों के प्रश्न

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ न्यूटन के गति नियम, संवेग, गतिज/स्थितिज ऊर्जा व प्रतिध्वनि के 15 प्रश्न
- ✓ आवर्त सारणी, अक्रिय गैसें, कैरेट सोना, मिश्र धातु व ट्यूबलाइट के 15 प्रश्न
- ✓ मानव मस्तिष्क, तंत्रिकाएं, मलेरिया की दवा व महत्वपूर्ण दिवसों के 20 प्रश्न
- ✓ ऑल इंडिया NMMS परीक्षा स्तर के शत-प्रतिशत प्रामाणिक प्रश्न
- ✓ प्रत्येक प्रश्न का सटीक हल एवं विस्तृत व्याख्या

📋 परीक्षा निर्देश एवं मूल्यांकन नियमावली (Exam Rules & Scoring Pattern):

- इस टेस्ट में राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) के विज्ञान (SAT) पाठ्यक्रम के कुल 50 प्रामाणिक प्रश्न शामिल हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं है।
- प्रश्न स्लाइड पर उत्तर पूरी तरह छुपा हुआ है ताकि छात्र स्वयं विचार कर उत्तर दे सकें।
- अगली स्लाइड पर सही विकल्प हरे रंग में प्रकाशित होगा तथा नीचे संपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य और व्याख्या दी गई है।
- लक्ष्य: विज्ञान के 35 प्रश्नों में से शत-प्रतिशत 35/35 अंक प्राप्त करना!

प्र. 1. जब बस अचानक मुड़ती है, तो उसमें बैठे यात्री बाहर की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है?

(A) गुरुत्वाकर्षण

(B) दिशा का जड़त्व (Inertia of Direction)

(C) घर्षण बल

(D) अभिकेंद्रीय बल

प्र. 1. जब बस अचानक मुड़ती है, तो उसमें बैठे यात्री बाहर की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है?

(A) गुरुत्वाकर्षण

✅ **(B) दिशा का जड़त्व (Inertia of Direction)**

(C) घर्षण बल

(D) अभिकेंद्रीय बल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): न्यूटन के प्रथम नियम (जड़त्व नियम) के अनुसार वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है।

प्र. 2. रॉकेट का अंतरिक्ष में ऊपर जाना न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है?

(A) प्रथम नियम

(B) द्वितीय नियम

(C) तृतीय नियम (क्रिया-प्रतिक्रिया)

(D) गुरुत्वाकर्षण नियम

प्र. 2. रॉकेट का अंतरिक्ष में ऊपर जाना न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है?

(A) प्रथम नियम

(B) द्वितीय नियम

✅ (C) तृतीय नियम (क्रिया-प्रतिक्रिया)

(D) गुरुत्वाकर्षण नियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): रॉकेट से गैसें तीव्र वेग से पीछे निकलती हैं (क्रिया) और रॉकेट आगे बढ़ता है (प्रतिक्रिया)।

प्र. 3. क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है?

(A) गेंद को देखने के लिए

(B) संवेग परिवर्तन का समय बढ़ाकर बल कम करने हेतु

(C) मजबूत पकड़ हेतु

(D) नियम के कारण

प्र. 3. क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है?

(A) गेंद को देखने के लिए

✅ (B) संवेग परिवर्तन का समय बढ़ाकर बल कम करने हेतु

(C) मजबूत पकड़ हेतु

(D) नियम के कारण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): समय (t) बढ़ने से बल (F = Δp/t) कम हो जाता है, जिससे हाथों पर चोट नहीं लगती।

प्र. 4. ऊर्जा संरक्षण का नियम (Law of Conservation of Energy) क्या कहता है?

(A) ऊर्जा पैदा की जा सकती है

(B) ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट, केवल रूपांतरित होती है

(C) ऊर्जा हमेशा नष्ट होती है

(D) ऊर्जा घटती है

प्र. 4. ऊर्जा संरक्षण का नियम (Law of Conservation of Energy) क्या कहता है?

(A) ऊर्जा पैदा की जा सकती है

✅ **(B) ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट, केवल रूपांतरित होती है**

(C) ऊर्जा हमेशा नष्ट होती है

(D) ऊर्जा घटती है

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है।

प्र. 5. बहते हुए पानी, उड़ते हवाई जहाज और दौड़ते बच्चे में कौन-सी ऊर्जा होती है?

(A) स्थितिज ऊर्जा

(B) गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy)

(C) रासायनिक ऊर्जा

(D) विद्युत ऊर्जा

प्र. 5. बहते हुए पानी, उड़ते हवाई जहाज और दौड़ते बच्चे में कौन-सी ऊर्जा होती है?

(A) स्थितिज ऊर्जा

✅ (B) गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy)

(C) रासायनिक ऊर्जा

(D) विद्युत ऊर्जा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं ($K = \frac{1}{2} mv^2$)।

प्र. 6. बांध में रोके गए पानी या खींचे गए धनुष की डोरी में कौन-सी ऊर्जा संचित होती है?

(A) गतिज ऊर्जा

(B) स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy)

(C) ध्वनि ऊर्जा

(D) ऊष्मीय ऊर्जा

प्र. 6. बांध में रोके गए पानी या खींचे गए धनुष की डोरी में कौन-सी ऊर्जा संचित होती है?

(A) गतिज ऊर्जा

✅ (B) स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy)

(C) ध्वनि ऊर्जा

(D) ऊष्मीय ऊर्जा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): वस्तु की स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा (U = mgh) कहलाती है।

प्र. 7. ध्वनि की गति वायु में 0°C पर लगभग कितनी होती है?

(A) 332 m/s (लगभग)

(B) 1500 m/s

(C) 3×10^8 m/s

(D) 100 m/s

प्र. 7. ध्वनि की गति वायु में 0°C पर लगभग कितनी होती है?

✅ **(A) 332 m/s (लगभग)**

(B) 1500 m/s

(C) 3×10^8 m/s

(D) 100 m/s

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या (Explanation): सामान्य शुष्क वायु में 0°C पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है।

प्र. 8. प्रतिध्वनि (Echo) सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए?

(A) 5 मीटर

(B) 11 मीटर

(C) 17.2 मीटर (लगभग 17 मीटर)

(D) 25 मीटर

प्र. 8. प्रतिध्वनि (Echo) सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए?

(A) 5 मीटर

(B) 11 मीटर

✅ **(C) 17.2 मीटर (लगभग 17 मीटर)**

(D) 25 मीटर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): मानव कान पर ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकंड रहता है, अतः 344 × 0.1 / 2 ≈ 17.2 मीटर दूरी जरूरी है।

प्र. 9. चमगादड़ रात के अंधेरे में उड़ते समय किस तरंग का उपयोग कर शिकार पकड़ते हैं?

(A) श्रव्य तरंगें

(B) पराश्रव्य तरंगें (Ultrasound)

(C) अवश्रव्य तरंगें

(D) रेडियो तरंगें

प्र. 9. चमगादड़ रात के अंधेरे में उड़ते समय किस तरंग का उपयोग कर शिकार पकड़ते हैं?

(A) श्रव्य तरंगें

✅ **(B) पराश्रव्य तरंगें (Ultrasound)**

(C) अवश्रव्य तरंगें

(D) रेडियो तरंगें

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चमगादड़ 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगें छोड़कर अवरोधों का पता लगाते हैं।

प्र. 10. गाड़ियों के पहियों में खांचे (Treads) क्यों बनाए जाते हैं?

(A) सुंदरता के लिए

(B) सड़क के साथ घर्षण बढ़ाने हेतु

(C) घर्षण घटाने के लिए

(D) वजन कम करने के लिए

प्र. 10. गाड़ियों के पहियों में खांचे (Treads) क्यों बनाए जाते हैं?

(A) सुंदरता के लिए

✅ (B) सड़क के साथ घर्षण बढ़ाने हेतु

(C) घर्षण घटाने के लिए

(D) वजन कम करने के लिए

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पहियों में खांचे बनाने से सड़क पर मजबूत पकड़ बनती है और फिसलने का खतरा नहीं रहता।

प्र. 11. कैरोम बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(A) घर्षण बढ़ जाता है

(B) घर्षण कम हो जाता है (Smooth)

(C) कोई प्रभाव नहीं पड़ता

(D) स्ट्राइकर भारी होता है

प्र. 11. कैरोम बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(A) घर्षण बढ़ जाता है

✅ (B) घर्षण कम हो जाता है (Smooth)

(C) कोई प्रभाव नहीं पड़ता

(D) स्ट्राइकर भारी होता है

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पाउडर छिड़कने से सतह चिकनी हो जाती है और घर्षण बल घट जाता है जिससे गोटियां फिसलती हैं।

प्र. 12. मशीनों में घर्षण कम करने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है?

(A) पानी

(B) स्नेहक / लुब्रिकेंट (तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट)

(C) रेत

(D) एसिड

प्र. 12. मशीनों में घर्षण कम करने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है?

(A) पानी

✅ (B) स्नेहक / लुब्रिकेंट (तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट)

(C) रेत

(D) एसिड

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): ग्रीस और तेल मशीन के पुर्जों के बीच पतली परत बनाकर संपर्क व घर्षण को न्यूनतम करते हैं।

प्र. 13. पेंसिल तराशने वाले शार्पनर में कौन-सा दर्पण लगा होता है?

(A) उत्तल दर्पण

(B) अवतल दर्पण

(C) कोई दर्पण नहीं (ब्लेड होती है)

(D) समतल दर्पण

प्र. 13. पेंसिल तराशने वाले शार्पनर में कौन-सा दर्पण लगा होता है?

(A) उत्तल दर्पण

(B) अवतल दर्पण

✅ (C) कोई दर्पण नहीं (ब्लेड होती है)

(D) समतल दर्पण

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): शार्पनर में कोई दर्पण नहीं होता, उसमें केवल तेज धार वाली स्टील की ब्लेड होती है।

प्र. 14. उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है?

(A) वास्तविक और उल्टा

(B) आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा

(C) वास्तविक और बड़ा

(D) समतल

प्र. 14. उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है?

(A) वास्तविक और उल्टा

✅ (B) आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा

(C) वास्तविक और बड़ा

(D) समतल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): उत्तल दर्पण सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है।

प्र. 15. लेंस की क्षमता (Power of Lens) का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है?

(A) मीटर

(B) डायोप्टर (Dioptre - D)

(C) सेंटीमीटर

(D) हर्ट्ज़

प्र. 15. लेंस की क्षमता (Power of Lens) का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है?

(A) मीटर

✅ (B) डायोप्टर (Dioptre - D)

(C) सेंटीमीटर

(D) हर्ट्ज़

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लेंस की क्षमता P = 1/f (मीटर में), इसका SI मात्रक डायोप्टर (D) होता है।

प्र. 16. तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी (Modern Periodic Table) किस वैज्ञानिक ने बनाई?

(A) मेंडेलीव

(B) हेनरी मोजले (Henry Moseley)

(C) डाल्टन

(D) न्यूलैंड्स

प्र. 16. तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी (Modern Periodic Table) किस वैज्ञानिक ने बनाई?

(A) मेंडेलीव

✅ (B) हेनरी मोजले (Henry Moseley)

(C) डाल्टन

(D) न्यूलैंड्स

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1913 में हेनरी मोजले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक (Atomic Number) के बढ़ते क्रम में सजाया।

प्र. 17. मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित थी?

(A) परमाणु क्रमांक

(B) परमाणु भार (Atomic Mass)

(C) संयोजकता

(D) घनत्व

प्र. 17. मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित थी?

(A) परमाणु क्रमांक

✅ (B) परमाणु भार (Atomic Mass)

(C) संयोजकता

(D) घनत्व

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मेंडेलीव की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन पर आधारित थी।

प्र. 18. आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त (Periods) और वर्ग (Groups) हैं?

(A) 7 आवर्त और 18 वर्ग

(B) 8 आवर्त और 16 वर्ग

(C) 9 आवर्त और 18 वर्ग

(D) 7 आवर्त और 8 वर्ग

प्र. 18. आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त (Periods) और वर्ग (Groups) हैं?

✅ **(A) 7 आवर्त और 18 वर्ग**

(B) 8 आवर्त और 16 वर्ग

(C) 9 आवर्त और 18 वर्ग

(D) 7 आवर्त और 8 वर्ग

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां (आवर्त) और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ (वर्ग) हैं।

प्र. 19. आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को 'अक्रिय गैसें' या नोबल गैसें कहा जाता है?

(A) वर्ग 1

(B) वर्ग 17 (हैलोजन)

(C) वर्ग 18 (उत्कृष्ट गैसें)

(D) वर्ग 2

प्र. 19. आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को 'अक्रिय गैसें' या नोबल गैसें कहा जाता है?

(A) वर्ग 1

(B) वर्ग 17 (हैलोजन)

✅ **(C) वर्ग 18 (उत्कृष्ट गैसें)**

(D) वर्ग 2

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): वर्ग 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन अक्रिय गैसें हैं।

प्र. 20. विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण बनाने हेतु कौन-सी गैस भरी जाती है?

(A) ऑक्सीजन

(B) आर्गन (Argon) या नाइट्रोजन

(C) क्लोरीन

(D) हाइड्रोजन

प्र. 20. विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण बनाने हेतु कौन-सी गैस भरी जाती है?

(A) ऑक्सीजन

✅ **(B) आर्गन (Argon) या नाइट्रोजन**

(C) क्लोरीन

(D) हाइड्रोजन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आर्गन एक अक्रिय गैस है जो तप्त टंगस्टन फिलामेंट को जलने या वाष्पीकृत होने से बचाती है।

प्र. 21. हवाई जहाजों के टायरों में कौन-सी हल्की व अज्वलनशील गैस भरी जाती है?

(A) हाइड्रोजन

(B) नाइट्रोजन (N_2)

(C) ऑक्सीजन

(D) मीथेन

प्र. 21. हवाई जहाजों के टायरों में कौन-सी हल्की व अज्वलनशील गैस भरी जाती है?

(A) हाइड्रोजन

✅ (B) नाइट्रोजन (N_2)

(C) ऑक्सीजन

(D) मीथेन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नाइट्रोजन गैस ठंडी रहती है, अज्वलनशील है और उच्च घर्षण में टायर को फटने से बचाती है।

प्र. 22. मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले गुब्बारों में कौन-सी हल्की गैस भरी जाती है?

(A) हाइड्रोजन

(B) हीलियम (Helium)

(C) नाइट्रोजन

(D) आर्गन

प्र. 22. मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले गुब्बारों में कौन-सी हल्की गैस भरी जाती है?

(A) हाइड्रोजन

✅ (B) हीलियम (Helium)

(C) नाइट्रोजन

(D) आर्गन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हीलियम वायु से अत्यंत हल्की और अज्वलनशील गैस है, अतः गुब्बारों में सुरक्षित है।

प्र. 23. गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेने हेतु ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण ले जाते हैं?

(A) नाइट्रोजन

(B) हीलियम (Helium)

(C) कार्बन डाइऑक्साइड

(D) मीथेन

प्र. 23. गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेने हेतु ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण ले जाते हैं?

(A) नाइट्रोजन

✅ (B) हीलियम (Helium)

(C) कार्बन डाइऑक्साइड

(D) मीथेन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हीलियम रक्त में कम घुलनशील होती है, जिससे गोताखोरों को 'बेंड्स' नामक दर्द नहीं होता।

प्र. 24. शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है?

(A) 18 कैरेट

(B) 22 कैरेट

(C) 24 कैरेट (24 Carat)

(D) 20 कैरेट

प्र. 24. शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है?

(A) 18 कैरेट

(B) 22 कैरेट

✅ (C) 24 कैरेट (24 Carat)

(D) 20 कैरेट

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध होता है, आभूषण बनाने हेतु इसमें तांबा मिलाकर 22 कैरेट बनाते हैं।

प्र. 25. 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत भाग होता है?

(A) 50%

(B) 75% (75% शुद्ध सोना)

(C) 90%

(D) 85%

प्र. 25. 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत भाग होता है?

(A) 50%

✅ (B) 75% (75% शुद्ध सोना)

(C) 90%

(D) 85%

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 18/24 × 100 = 75% शुद्ध सोना और 25% तांबा या चांदी मिलाया जाता है।

प्र. 26. स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel) में लोहे के साथ किन धातुओं को मिलाया जाता है?

(A) तांबा व जस्ता

(B) क्रोमियम, निकेल और कार्बन

(C) सीसा व टिन

(D) एल्युमिनियम व जस्ता

प्र. 26. स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel) में लोहे के साथ किन धातुओं को मिलाया जाता है?

(A) तांबा व जस्ता

✅ **(B) क्रोमियम, निकेल और कार्बन**

(C) सीसा व टिन

(D) एल्युमिनियम व जस्ता

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लोहे में क्रोमियम (18%) और निकेल मिलाने से उस पर कभी जंग नहीं लगता।

प्र. 27. जर्मन सिल्वर (German Silver) मिश्र धातु में चांदी (Silver) का कितना प्रतिशत होता है?

(A) 50%

(B) 20%

(C) 0% (शून्य प्रतिशत)

(D) 80%

प्र. 27. जर्मन सिल्वर (German Silver) मिश्र धातु में चांदी (Silver) का कितना प्रतिशत होता है?

(A) 50%

(B) 20%

✅ **(C) 0% (शून्य प्रतिशत)**

(D) 80%

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): जर्मन सिल्वर तांबा (60%), जस्ता (20%) और निकेल (20%) की मिश्र धातु है; इसमें चांदी 0% होती है।

प्र. 28. टांका / सोल्डर (Solder) तार किन दो धातुओं की मिश्र धातु है?

(A) तांबा और जस्ता

(B) सीसा और टिन (Pb + Sn)

(C) लोहा और कार्बन

(D) सोना और तांबा

प्र. 28. टांका / सोल्डर (Solder) तार किन दो धातुओं की मिश्र धातु है?

(A) तांबा और जस्ता

✅ (B) सीसा और टिन (Pb + Sn)

(C) लोहा और कार्बन

(D) सोना और तांबा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सोल्डर तार सीसा (50%) और टिन (50%) की कम गलनांक वाली मिश्र धातु है जो तारों को जोड़ती है।

प्र. 29. सड़कों पर पीली रोशनी देने वाले सोडियम लैंप में किस धातु की वाष्प होती है?

(A) पारा

(B) सोडियम (Sodium)

(C) टंगस्टन

(D) तांबा

प्र. 29. सड़कों पर पीली रोशनी देने वाले सोडियम लैंप में किस धातु की वाष्प होती है?

(A) पारा

✅ (B) सोडियम (Sodium)

(C) टंगस्टन

(D) तांबा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सोडियम वाष्प लैंप तीखा पीला प्रकाश देते हैं जो कोहरे में भी साफ दिखाई देता है।

प्र. 30. ट्यूबलाइट (Fluorescent Tube) में मुख्य रूप से कौन-सी गैस और वाष्प भरी होती है?

(A) ऑक्सीजन व नाइट्रोजन

(B) आर्गन गैस और पारे की वाष्प (Hg Vapor)

(C) हीलियम व हाइड्रोजन

(D) क्लोरीन

प्र. 30. ट्यूबलाइट (Fluorescent Tube) में मुख्य रूप से कौन-सी गैस और वाष्प भरी होती है?

(A) ऑक्सीजन व नाइट्रोजन

✅ **(B) आर्गन गैस और पारे की वाष्प (Hg Vapor)**

(C) हीलियम व हाइड्रोजन

(D) क्लोरीन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): ट्यूबलाइट में कम दाब पर आर्गन गैस और पारे की वाष्प भरी जाती है।

प्र. 31. शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन-सा है?

(A) सेरेब्रम

(B) हाइपोथैलेमस (Hypothalamus)

(C) सेरेबेलम

(D) मेडुला

प्र. 31. शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन-सा है?

(A) सेरेब्रम

✅ (B) हाइपोथैलेमस (Hypothalamus)

(C) सेरेबेलम

(D) मेडुला

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास और भावनाओं को नियंत्रित करता है।

प्र. 32. मानव मस्तिष्क का कौन-सा भाग शरीर का संतुलन और चलने-फिरने का समन्वय करता है?

(A) हाइपोथैलेमस

(B) अनुमस्तिष्क / सेरेबेलम (Cerebellum)

(C) प्रमस्तिष्क

(D) मेरुरज्जु

प्र. 32. मानव मस्तिष्क का कौन-सा भाग शरीर का संतुलन और चलने-फिरने का समन्वय करता है?

(A) हाइपोथैलेमस

✅ **(B) अनुमस्तिष्क / सेरेबेलम (Cerebellum)**

(C) प्रमस्तिष्क

(D) मेरुरज्जु

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): सेरेबेलम (छोटा दिमाग) पेशियों की गति और शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है।

प्र. 33. मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन-सा है जो सोचने-समझने का केंद्र है?

(A) प्रमस्तिष्क / सेरेब्रम (Cerebrum)

(B) सेरेबेलम

(C) मेडुला

(D) थैलेमस

प्र. 33. मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन-सा है जो सोचने-समझने का केंद्र है?

✅ **(A) प्रमस्तिष्क / सेरेब्रम (Cerebrum)**

(B) सेरेबेलम

(C) मेडुला

(D) थैलेमस

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): सेरेब्रम (प्रमस्तिष्क) बुद्धि, स्मृति, चेतना और तर्कशक्ति का मुख्य केंद्र है।

प्र. 34. प्रतिवर्ती क्रियाओं (Reflex Actions) का नियंत्रण केंद्र कौन-सा है?

(A) प्रमस्तिष्क

(B) मेरुरज्जु (Spinal Cord)

(C) अनुमस्तिष्क

(D) नेत्र

प्र. 34. प्रतिवर्ती क्रियाओं (Reflex Actions) का नियंत्रण केंद्र कौन-सा है?

(A) प्रमस्तिष्क

✅ (B) मेरुरज्जु (Spinal Cord)

(C) अनुमस्तिष्क

(D) नेत्र

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हाथ का गर्म वस्तु से अचानक हटना जैसी त्वरित अनैच्छिक क्रियाओं को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है।

प्र. 35. मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं?

(A) नेफ्रॉन

(B) न्यूरॉन (Neuron)

(C) अस्थि कोशिका

(D) मायोसाइट

प्र. 35. मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं?

(A) नेफ्रॉन

✅ (B) न्यूरॉन (Neuron)

(C) अस्थि कोशिका

(D) मायोसाइट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है।

प्र. 36. मानव शरीर में कुल कितने क्रेनियल तंत्रिकाएं (Cranial Nerves) पाई जाती हैं?

(A) 12 जोड़े (12 Pairs)

(B) 31 जोड़े

(C) 10 जोड़े

(D) 24 जोड़े

प्र. 36. मानव शरीर में कुल कितने क्रेनियल तंत्रिकाएं (Cranial Nerves) पाई जाती हैं?

✅ **(A) 12 जोड़े (12 Pairs)**

(B) 31 जोड़े

(C) 10 जोड़े

(D) 24 जोड़े

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या (Explanation): मस्तिष्क से 12 जोड़े कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से 31 जोड़े मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं।

प्र. 37. मानव शरीर में पसलियों (Ribs) की कुल संख्या कितनी होती है?

(A) 12 पसलियां

(B) 24 पसलियां (12 जोड़े)

(C) 20 पसलियां

(D) 14 पसलियां

प्र. 37. मानव शरीर में पसलियों (Ribs) की कुल संख्या कितनी होती है?

(A) 12 पसलियां

✅ (B) 24 पसलियां (12 जोड़े)

(C) 20 पसलियां

(D) 14 पसलियां

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मानव वक्ष गुहा में 12 जोड़ी (कुल 24) पसलियां हृदय व फेफड़ों की रक्षा करती हैं।

प्र. 38. हृदय को घेरने वाली सुरक्षात्मक दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं?

(A) प्लूरल झिल्ली

(B) पेरीकार्डियम (Pericardium)

(C) मेनिन्जेस

(D) पेरिटोनियम

प्र. 38. हृदय को घेरने वाली सुरक्षात्मक दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं?

(A) प्लूरल झिल्ली

✅ (B) पेरीकार्डियम (Pericardium)

(C) मेनिन्जेस

(D) पेरिटोनियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हृदय पेरीकार्डियम (हृदयावरण) झिल्ली से घिरा रहता है जो घर्षण से बचाती है।

प्र. 39. फेफड़ों को ढकने वाली सुरक्षात्मक आवरण झिल्ली क्या कहलाती है?

(A) पेरीकार्डियम

(B) प्लूरल झिल्ली / फुफ्फुसावरण (Pleura)

(C) मेनिन्जेस

(D) डर्मिस

प्र. 39. फेफड़ों को ढकने वाली सुरक्षात्मक आवरण झिल्ली क्या कहलाती है?

(A) पेरीकार्डियम

✅ (B) प्लूरल झिल्ली / फुफ्फुसावरण (Pleura)

(C) मेनिन्जेस

(D) डर्मिस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): फेफड़े फुफ्फुसावरण (Pleural Membrane) द्वारा सुरक्षित रहते हैं।

प्र. 40. मस्तिष्क को ढकने वाली तीनों सुरक्षा परतों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं?

(A) प्लूरल

(B) मेनिन्जेस (Meninges)

(C) पेरीकार्डियम

(D) टोनोप्लास्ट

प्र. 40. मस्तिष्क को ढकने वाली तीनों सुरक्षा परतों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं?

(A) प्लूरल

✅ **(B) मेनिन्जेस (Meninges)**

(C) पेरीकार्डियम

(D) टोनोप्लास्ट

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): मस्तिष्क ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड और पाया मैटर (मेनिन्जेस) से ढका रहता है।

प्र. 41. मलेरिया बुखार में रोगी को कंपकंपी और तीव्र ठंड किस विषैले पदार्थ के कारण लगती है?

(A) प्लाज्मोडिन

(B) हीमोजोइन (Haemozoin)

(C) हीमोग्लोबिन

(D) टॉक्सिन

प्र. 41. मलेरिया बुखार में रोगी को कंपकंपी और तीव्र ठंड किस विषैले पदार्थ के कारण लगती है?

(A) प्लाज्मोडिन

✅ (B) हीमोजोइन (Haemozoin)

(C) हीमोग्लोबिन

(D) टॉक्सिन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): RBC के फटने पर प्लाज्मोडियम हीमोजोइन विष निकालता है जिससे तेज कंपकंपी के साथ बुखार आता है।

प्र. 42. मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त औषधि 'कुनैन' (Quinine) किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है?

(A) नीम

(B) सिनकोना (Cinchona Tree)

(C) यूकेलिप्टस

(D) तुलसी

प्र. 42. मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त औषधि 'कुनैन' (Quinine) किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है?

(A) नीम

✅ **(B) सिनकोना (Cinchona Tree)**

(C) यूकेलिप्टस

(D) तुलसी

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन औषधि बनाई जाती है जो मलेरिया के रोगाणु को मारती है।

प्र. 43. टाइफाइड (मियादी बुखार) की पुष्टि के लिए कौन-सा नैदानिक परीक्षण किया जाता है?

(A) एलिसा टेस्ट

(B) विडाल टेस्ट (Widal Test)

(C) ईसीजी

(D) ईईजी

प्र. 43. टाइफाइड (मियादी बुखार) की पुष्टि के लिए कौन-सा नैदानिक परीक्षण किया जाता है?

(A) एलिसा टेस्ट

✅ **(B) विडाल टेस्ट (Widal Test)**

(C) ईसीजी

(D) ईईजी

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के संक्रमण की जांच हेतु विडाल टेस्ट किया जाता है।

प्र. 44. एड्स (AIDS) रोग की जांच हेतु प्राथमिक रक्त परीक्षण कौन-सा है?

(A) विडाल टेस्ट

(B) एलिसा टेस्ट (ELISA Test)

(C) बायोप्सी

(D) एक्स-रे

प्र. 44. एड्स (AIDS) रोग की जांच हेतु प्राथमिक रक्त परीक्षण कौन-सा है?

(A) विडाल टेस्ट

✅ (B) एलिसा टेस्ट (ELISA Test)

(C) बायोप्सी

(D) एक्स-रे

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे (ELISA) टेस्ट HIV संक्रमण की पहचान करता है।

प्र. 45. विश्व एड्स दिवस (World AIDS Day) प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?

(A) 5 जून

(B) 1 दिसंबर (1st December)

(C) 14 नवंबर

(D) 7 अप्रैल

प्र. 45. विश्व एड्स दिवस (World AIDS Day) प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?

(A) 5 जून

✅ (B) 1 दिसंबर (1st December)

(C) 14 नवंबर

(D) 7 अप्रैल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जन-जागरूकता फैलाने हेतु प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।

प्र. 46. विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) किस दिन मनाया जाता है?

(A) 1 दिसंबर

(B) 7 अप्रैल (7th April)

(C) 22 मार्च

(D) 16 सितंबर

प्र. 46. विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) किस दिन मनाया जाता है?

(A) 1 दिसंबर

✅ (B) 7 अप्रैल (7th April)

(C) 22 मार्च

(D) 16 सितंबर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, अतः 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं।

प्र. 47. विश्व जल दिवस (World Water Day) किस तिथि को मनाया जाता है?

(A) 22 अप्रैल

(B) 22 मार्च (22nd March)

(C) 5 जून

(D) 21 मार्च

प्र. 47. विश्व जल दिवस (World Water Day) किस तिथि को मनाया जाता है?

(A) 22 अप्रैल

✅ (B) 22 मार्च (22nd March)

(C) 5 जून

(D) 21 मार्च

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है।

प्र. 48. पृथ्वी दिवस (Earth Day) कब मनाया जाता है?

(A) 22 मार्च

(B) 22 अप्रैल (22nd April)

(C) 5 जून

(D) 16 सितंबर

प्र. 48. पृथ्वी दिवस (Earth Day) कब मनाया जाता है?

(A) 22 मार्च

✅ (B) 22 अप्रैल (22nd April)

(C) 5 जून

(D) 16 सितंबर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेने हेतु प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।

प्र. 49. गंगा नदी को स्वच्छ बनाने हेतु 'नमामि गंगे' परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी?

(A) 2010

(B) 2014 (June 2014)

(C) 2018

(D) 2020

प्र. 49. गंगा नदी को स्वच्छ बनाने हेतु 'नमामि गंगे' परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी?

(A) 2010

✅ (B) 2014 (June 2014)

(C) 2018

(D) 2020

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): गंगा नदी के प्रदूषण निवारण एवं कायाकल्प हेतु केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में नमामि गंगे शुरू की गई।

प्र. 50. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI - Air Quality Index) में शून्य से 50 तक का स्तर क्या दर्शाता है?

(A) खतरनाक

(B) अच्छा / उत्तम (Good Quality)

(C) मध्यम

(D) गंभीर

प्र. 50. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI - Air Quality Index) में शून्य से 50 तक का स्तर क्या दर्शाता है?

(A) खतरनाक

✅ **(B) अच्छा / उत्तम (Good Quality)**

(C) मध्यम

(D) गंभीर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): 0 से 50 के बीच AQI को स्वच्छ एवं स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम (Good) माना जाता है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- यांत्रिकी सूत्र: गतिज ऊर्जा = ½ mv^2 | स्थितिज ऊर्जा = mgh | प्रतिध्वनि = 17.2 m | ध्वनि वायु = 332 m/s
- आवर्त सारणी: आधुनिक सारणी = हेनरी मोजले (परमाणु क्रमांक) | 7 आवर्त व 18 वर्ग | अक्रिय गैस = वर्ग 18
- मिश्र धातु: शुद्ध सोना = 24 कैरेट | 18 कैरेट = 75% सोना | सोल्डर = लेड + टिन (Pb+Sn) | जर्मन सिल्वर = 0% चांदी
- मस्तिष्क व तंत्रिका: ताप नियंत्रण = हाइपोथैलेमस | संतुलन = सेरेबेलम | बुद्धि = सेरेब्रम | 12 जोड़ी क्रेनियल
- महत्वपूर्ण दिवस: 22 मार्च = जल दिवस | 7 अप्रैल = स्वास्थ्य दिवस | 22 अप्रैल = पृथ्वी दिवस | 1 दिसंबर = एड्स दिवस

🎯 स्व-मूल्यांकन एवं प्रदर्शन विश्लेषण (Self Evaluation Chart):

- 🏆 45+ सही उत्तर (उत्कृष्ट प्रदर्शन): State Merit List में सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित! तैयारी पूर्ण है।
- 🏆 38 - 44 सही उत्तर (सराहनीय प्रदर्शन): छात्रवृत्ति पक्की! कमजोर टॉपिक्स का 1 बार त्वरित रिवीजन करें।
- 🏆 30 - 37 सही उत्तर (औसत प्रदर्शन): भौतिकी व रसायन के सूत्रों का पुनः अभ्यास करें।
- 🏆 30 से कम सही उत्तर: क्लास 01 से 17 की थ्योरी स्लाइड्स को दोबारा पढ़ें और नोट्स बनाएं।

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

निकट - माँ भगवती मंदिर, भगवानपुर (सुपौल, बिहार) • पिन - 852109

NMMS ALL INDIA SCIENCE MOCK TEST 05 : सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सफलता किट

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King)

ऑनलाइन टेस्ट, क्लास नोट्स व PDF सामग्री हेतु वेबसाइट पर पधारें: sagarcoaching.tech